



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOAQUIM INÁCIO DA CRUZ SOBRAL
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA JOAQUIM INÁCIO DA CRUZ SOBRAL
CURSO PROFISSIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA - SISTEMAS

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

MANUAL DE UTILIZADOR

Plataforma Digital para a Reserva de Salas e Respetivos Materiais

“ClassLink”



FORMANDO: Marco Pisco

ORIENTADORA: Elsa Gouveia

PROFESSORES ACOMPANHANTES:

José Vidigal

Susana Fernandes

ANO LETIVO 2025/2026

Índice

Introdução	9
Dicionário de Termos Técnicos ou Estrangeiros.....	9
I – Utilização da plataforma	10
a. Acesso à plataforma	10
b. Iniciar sessão na plataforma	10
1. Início de Sessão com <i>OTP</i> de Email.....	10
2. Início de Sessão com <i>Microsoft</i>	11
c. Página Inicial.....	13
d. Reserva de Tempos para Salas de Aula.....	14
3. Calendário da Sala.....	15
4. Tipos de Salas de Aula	16
5. Reserva Única	16
6. Reserva em Massa	18
7. Visualização de tempos ocupados.....	20
8. Salas de Aula Bloqueadas	20
e. Visualização das próprias Reservas	20
f. Notificações de Email.....	22
• Reserva Submetida.....	22
• Confirmação de Reserva	23
• Reserva Aprovada	23
• Reserva Rejeitada.....	24
• Reserva Removida.....	24
• Reservas em Massa Submetidas.....	25
• Reservas Semanais Adicionadas.....	26
II – Administração da Plataforma	27
a. Acesso ao Painel Administrativo	27

b. Dashboard	27
c. Pedidos	28
d. Gestão de Tempos.....	30
e. Gestão de Salas.....	31
f. Gestão de Materiais	33
1. Importação por <i>flow</i> manual.....	34
2. Importação por ficheiro CSV	35
g. Páginas Pós-Reserva	38
h. Gestão de Utilizadores	41
1. Explicação Básica de Utilizadores	41
2. Pré-adicionar um utilizador à plataforma.....	42
3. Apagar um utilizador da plataforma	42
4. Utilizadores externos.....	43
5. Edição de Utilizadores	43
6. Desativação do TOTP configurado a um utilizador	44
i. Registos Administrativos / Logs	45
j. Extensibilidade	45
k. Envio de Emails em Massa	45
l. Reservas em Massa.....	47
a. Importação através de parâmetros que são definidos manualmente .	47
b. Importação através de um ficheiro CSV.....	49
m. Configuração do TOTP do Administrador	52
n. Relatórios de Utilização de Salas.....	53

Índice de figuras

Figura 1 - Página da Escola, com destaque ao <i>link</i> dedicado à Plataforma ClassLink.....	10
Figura 2 - Caixa de <i>Login</i> da Plataforma ClassLink, com destaque à caixa “Endereço Eletrónico” (email) e ao botão “Enviar código”.....	11
Figura 3 - Caixa de <i>Login</i> da Plataforma ClassLink, com destaque ao botão “Iniciar Sessão com Microsoft”	11
Figura 4 - Página de Início de Sessão <i>Microsoft</i>	12
Figura 5 - Página de Introdução de Password <i>Microsoft</i>	12
Figura 6 - Pedido de Manter a Sessão Iniciada <i>Microsoft</i>	12
Figura 7 - Pedido de Autorização <i>Microsoft</i> para uso da aplicação.....	13
Figura 8 - Página Inicial da Plataforma ClassLink	14
Figura 9 - Página de Reservas de Sala, com Menu de Seleção de Sala	14
Figura 10 - Página de Reservas de Sala, com o calendário de uma Sala aberto	15
Figura 11 - Página de Reserva ClassLink, com destaque ao aviso de Reserva Autónoma	16
Figura 12 - Página de Reserva de Sala ClassLink (exemplo)	17
Figura 13 - Página de informações sobre a Reserva de Sala ClassLink.....	18
Figura 14 - Página de Reservar Sala, com caixa de Reservas em Massa por baixo do Calendário	19
Figura 15 - Página de Reserva, a informar que a reserva em massa teve sucesso	20
Figura 16 - Página de Reservar uma Sala, com aviso da sala encontrar-se bloqueada.....	20
Figura 17 - Página das reservas do próprio utilizador ClassLink.....	21
Figura 18 - Email de "Reserva Submetida" com dados de exemplo	22
Figura 19 - Email de "Confirmação de Reserva de Sala" com dados de exemplo	23
Figura 20 - Email de Reserva Aprovada, com dados de exemplo.....	23
Figura 21 - Email de Reserva Rejeitada, com dados de exemplo.....	24
Figura 22 - Email de Reserva removida do Sistema pelo utilizador, com dados de exemplo.....	24

Figura 23 - Email de Reserva Removida por um Administrador, com dados de exemplo.....	25
Figura 24 - Email de "Reservas Submetidas", com dados de exemplo.....	25
Figura 25 - Email de "Reservas Aprovadas", com dados de exemplo	26
Figura 26 - Email de "Reservas Semanais Criadas", a informar que reservas foram adicionadas por um Administrador	26
Figura 27 - Página Principal do ClassLink com destaque à barra de navegação, "Painel Administrativo"	27
Figura 28 - Dashboard Administrativo	28
Figura 29 - Página de Gestão de Pedidos	29
Figura 30 - Página de Gestão de Tempos	31
Figura 31 - Formulário de Edição de Tempo.....	31
Figura 32 - Página de Gestão de Salas	32
Figura 33 - Formulário para a Gestão de Salas de Aula	33
Figura 34 - Página de Gestão de Materiais.....	34
Figura 35 - Formulário de Criação de Material através de <i>Flow Manual</i>	35
Figura 36 - Tabela de Referência de IDs de Salas, com uma sala de exemplo	36
Figura 37 - Exemplo, em que o Excel modificou o <i>RoomID</i> incorretamente ao copiar a célula	37
Figura 38 - Página de Gestão de Materiais, com as informações de importação via CSV com sucesso.	37
Figura 39 - Página de Gestão de Materiais, com informações sobre uma importação de CSV com erros	37
Figura 40 - Página de Gestão de Páginas Pós-Reserva.....	38
Figura 41 - Formulário de Edição da Página Pós-Reserva	39
Figura 42 - Editor de Texto, com suporte à formatação da página.....	39
Figura 43 - Página de Reserva Aprovada com secção de Informações Importantes	41
Figura 44 - Utilizador sinalizado numa lista como Pré-registado.....	42
Figura 45 - Página de "Gestão de Utilizadores"	42
Figura 46 - Utilizador externo sinalizado como externo.....	43
Figura 47 - Formulário de Edição de Utilizador Teste	44
Figura 48 - Cartão do Utilizador na página de Gestão, a mostrar o botão "Remover TOTP".....	44

Figura 49 - Página de Registos Administrativos.....	45
Figura 50 - Módulo "Envio de Emails em Massa", com "Email a Administradores" destacado.....	46
Figura 51 - Módulo "Notifyemail", com "Email a Reservadores" destacado.	46
Figura 52 - Exemplo de Email enviado pelo Módulo "Envio de emails em massa".	47
Figura 53 - Módulo "Reserva em Massa", com legenda	47
Figura 54 - Imagem que demonstra o botão da ferramenta "Pesquisar IDs". ...	50
Figura 55 - Ferramenta "Pesquisar IDs".....	50
Figura 56 - Exemplo, em que o Excel modificou o <i>RoomID</i> incorretamente ao copiar a célula, no exemplo da Gestão de Materiais.....	51
Figura 57 - Página de reserva em massa, com as informações de importação via CSV com sucesso.	51
Figura 58 - Página de reserva em massa, com informações sobre uma importação de CSV com erros	51
Figura 59 - Janela de configuração do autenticador ao iniciar sessão.....	52
Figura 60 - Página "Relatório de Utilização de Salas"	53
Figura 61 - Exemplo de Relatório de Utilização de Salas	53

Índice de tabelas

Tabela 1 - Tabela que vem por base no csvsample.csv	35
Tabela 2 - Tabela com dados de Exemplo para serem preenchidos no ficheiro CSV	36
Tabela 3 - Tabela que vem por base no csvsample_reservas.csv	49

Introdução

Este manual tem como objetivo apoiar os respetivos utilizadores (sejam Administradores ou utilizadores normais) nas funções da aplicação.

Podem ser utilizados termos técnicos (caso sejam realmente necessários) em diversas partes do manual, todas essas estarão presentes na seguinte secção

Dicionário de Termos Técnicos ou Estrangeiros

Link ou links – Caminhos de Internet que pertencem a uma página

Login – início de sessão

Browser – Navegador de Internet, como por exemplo o Google Chrome ou Mozilla Firefox

User-facing/Userfacing - Visível ao utilizador, neste caso visível através do browser.

Dashboard – Secção de um website criada para uma função específica

Navbar – A barra de navegação, normalmente localizada no topo da página

IDs / ID – Identificadores de alguma coisa. Normalmente têm um aspeto parecido a este identificador, gerado automaticamente com o formato “*UUID4*”:
“e01fa23b-9a67-41ef-8a15-bd28ee7aed51”

Flow – Fluxo.

Logs – registos de ações.

TOTP – *Time-based One Time Password* – Código de único-uso com tempo.

OTP – *One Time Password* – Código de único-uso.

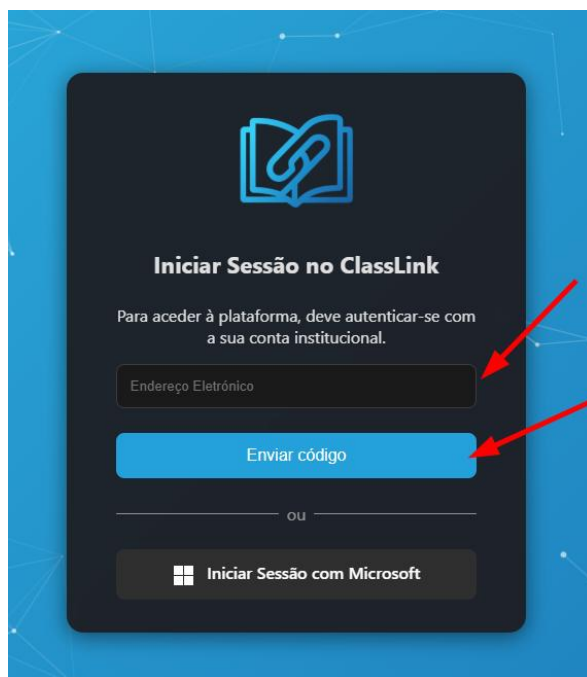


Figura 2 - Caixa de *Login* da Plataforma ClassLink, com destaque à caixa “Endereço Eletrónico” (email) e ao botão “Enviar código”.

2. Início de Sessão com *Microsoft*

Na página de *login*, encontra-se um botão chamado “*Login com Microsoft*” (ver Figura 3).

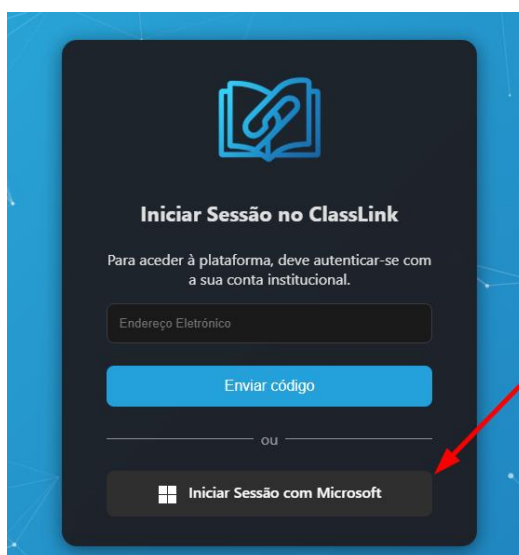


Figura 3 - Caixa de *Login* da Plataforma ClassLink, com destaque ao botão “Iniciar Sessão com Microsoft”

Fonte: Autoria Própria

Após carregar no botão, irá autenticar-se com a *Microsoft* para proceder ao *Login*, como habitual para aceder a aplicações como o *Microsoft Teams*, caso

não esteja já autenticada na sua conta institucional no *browser* atual (ver Figura 4, Figura 5, Figura 6). No caso de utilizadores externos, terão de ser convidados por um utilizador interno para poder aceder à plataforma.

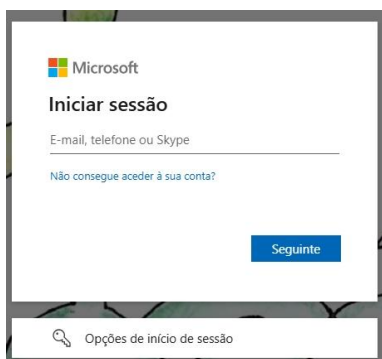


Figura 4 - Página de Início de Sessão *Microsoft*

Fonte: <https://login.microsoftonline.com>

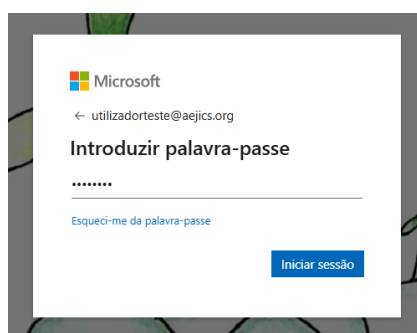


Figura 5 - Página de Introdução de Password *Microsoft*

Fonte: <https://login.microsoftonline.com>

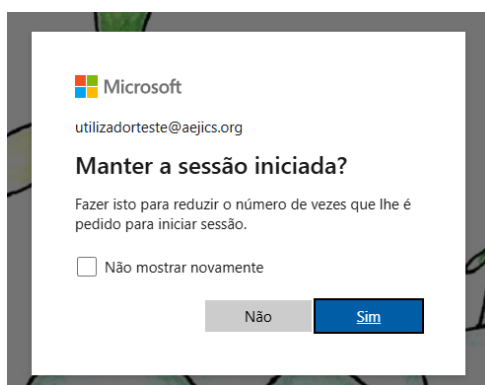


Figura 6 - Pedido de Manter a Sessão Iniciada *Microsoft*

Fonte: <https://login.microsoftonline.com>

Agora com a sessão iniciada à sua conta institucional, quando entra pela primeira vez no ClassLink irá receber um pedido de autorização da Microsoft para acesso à sua conta institucional (ver Figura 7).

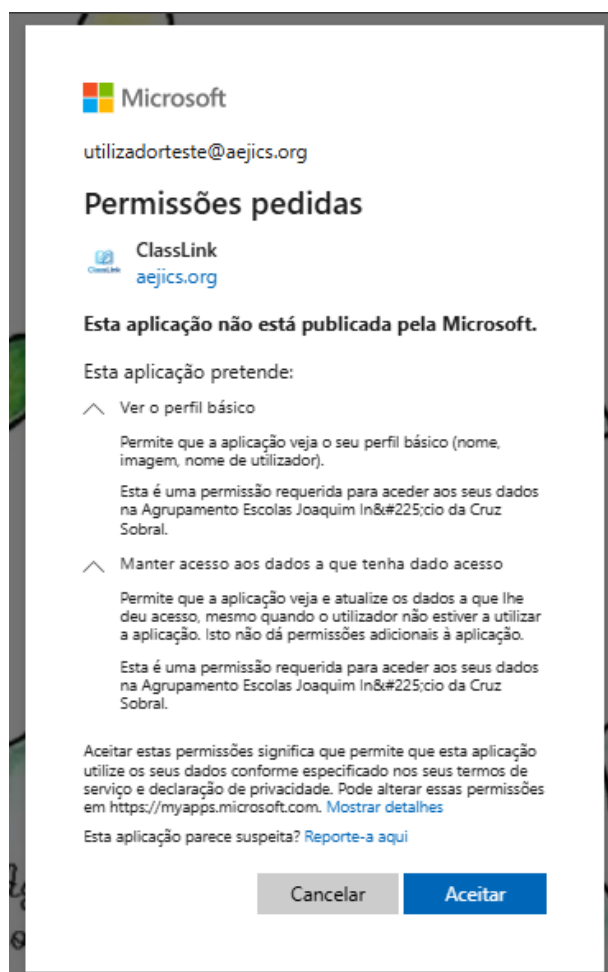


Figura 7 - Pedido de Autorização *Microsoft* para uso da aplicação

Fonte: <https://login.microsoftonline.com>

Deve ler as permissões (incluindo os detalhes sobre as mesmas), e aceitar o pedido de autorização. Após autorizar o pedido de acesso, irá automaticamente ser redirecionado para a página inicial da aplicação.

c. Página Inicial

Na página inicial da aplicação (ver Figura 8), irá deparar-se com uma página com botões relevantes ao seu utilizador. Na barra de navegação (deparada no topo da página), irá ver *links* relevantes ao seu utilizador, como “As minhas reservas”, “Reservar sala”, “Painel Administrativo” (apenas para utilizadores

Administrativos, pelo qual devem ler secção II – Administração da Plataforma), Manual de Utilizador (este manual) e “Terminar sessão”.



Figura 8 - Página Inicial da Plataforma ClassLink

Fonte: Autoria Própria

Deve carregar no botão ou *link* relevante para a próxima operação que pretende fazer.

d. Reserva de Tempos para Salas de Aula

Para efetuar uma Reserva, deve abrir a página “Reservar sala”, no link do topo. Após carregar no link, irá deparar-se com o menu de seleção de Salas (Figura 9). Deve escolher uma sala, para poder abrir o Calendário da Sala de Aula (Figura 10).



Figura 9 - Página de Reservas de Sala, com Menu de Seleção de Sala

Fonte: Autoria Própria



As minhas reservas Reservar sala Manual de Utilizador Painel Administrativo Terminar sessão

Reservar uma Sala

Escolha uma sala
Multimédia

Reserva Autônoma: Esta sala é de reserva autónoma. A sua reserva será aprovada automaticamente.

Tempos	18/05 2026	19/05 2026	20/05 2026	21/05 2026	22/05 2026	23/05 2026	24/05 2026
08:05-08:55	Ocupado	Livre	Livre	Ocupado	Ocupado	Livre	Livre
08:55-09:45	Ocupado	Livre	Ocupado	Ocupado	Ocupado	Livre	Livre
10:00-10:50	Livre	Ocupado	Ocupado	Ocupado	Ocupado	Livre	Livre
10:55-11:45	Livre	Ocupado	Ocupado	Ocupado	Ocupado	Livre	Livre
11:50-12:40	Livre	Livre	Ocupado	Livre	Livre	Livre	Livre
12:45-13:35	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre
13:40-14:30	Livre	Ocupado	Ocupado	Livre	Livre	Livre	Livre
14:35-15:25	Livre	Livre	Ocupado	Ocupado	Livre	Livre	Livre
15:40-16:30	Livre	Ocupado	Ocupado	Ocupado	Livre	Livre	Livre
16:35-17:25	Ocupado	Ocupado	Ocupado	Livre	Livre	Livre	Livre
17:25-18:15	Livre	Livre	Ocupado	Livre	Livre	Livre	Livre

Semana Anterior

Semana Atual

Semana Seguinte

Figura 10 - Página de Reservas de Sala, com o calendário de uma Sala aberto

Fonte: Autoria Própria

3. Calendário da Sala

O calendário da Sala mostra os dias da semana inteira, incluindo fins de semana. Está dividido em tempos, que são customizados pelos Administradores da plataforma².

Cada tempo tem diferentes cores para representar o estado da Sala de Aula nesse respetivo tempo, sendo:

- Verde para Livre
- Amarelo para Pendente
- Vermelho para Ocupado

Os tempos de dias anteriores ao atual (texto em cinzento), encontram-se bloqueados para utilizadores normais, sendo necessário a intervenção de um Administrador da plataforma para reservar.

² Esta customização é feita por administradores da plataforma. Veja mais em [d. Gestão de Tempos](#).

O dia atual é representado por uma borda azul, para destacar onde estamos no calendário. Os dias seguintes estão representados sem destaques.

Por baixo do Calendário, encontram-se botões para navegar nas diversas semanas do mês.

4. Tipos de Salas de Aula

No ClassLink, as salas de aula podem ser de diversos tipos:

- Tipo Normal: Onde as Reservas criadas por utilizadores têm de ser aprovadas por um Administrador
- Tipo Autónomo: Onde as Reservas são aprovadas automaticamente, e conta-se com a colaboração de utilizadores em conflitos de tempos.

As Salas de Aula de Tipo Autónomo são sinalizadas na página de Reserva por cima do calendário (ver Figura 11).

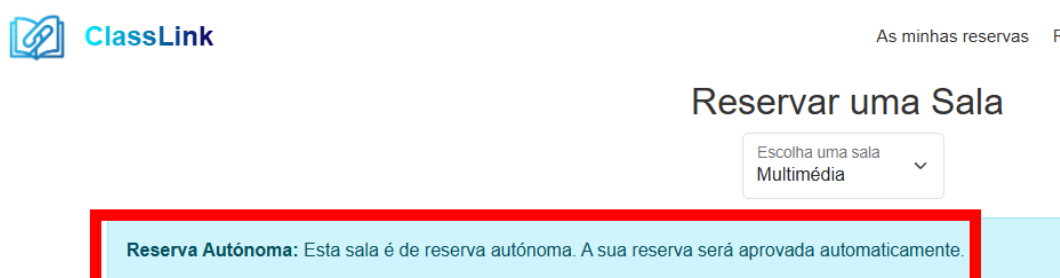


Figura 11 - Página de Reserva ClassLink, com destaque ao aviso de Reserva Autónoma

Fonte: Autoria Própria

5. Reserva Única

Para marcar uma reserva única, deve carregar no texto “Livre” dentro do tempo que pretende.

Quando abrir o tempo, irá deparar-se com a página para Reservar a Sala (ver Figura 12), onde deve preencher os seguintes campos:

- Motivo da Reserva: uma razão breve ao porquê que vai utilizar a Sala de Aula
- Informação Extra: alguma informação extra que seja necessário acrescentar à sua reserva (por exemplo, irá estar com turma X, ou mais informações para o Motivo da Reserva).

- **Materiais Disponíveis:** os materiais da Sala que irá utilizar nestes tempos. Esta informação é opcional, mas deve ser preenchida caso vá utilizar os materiais.

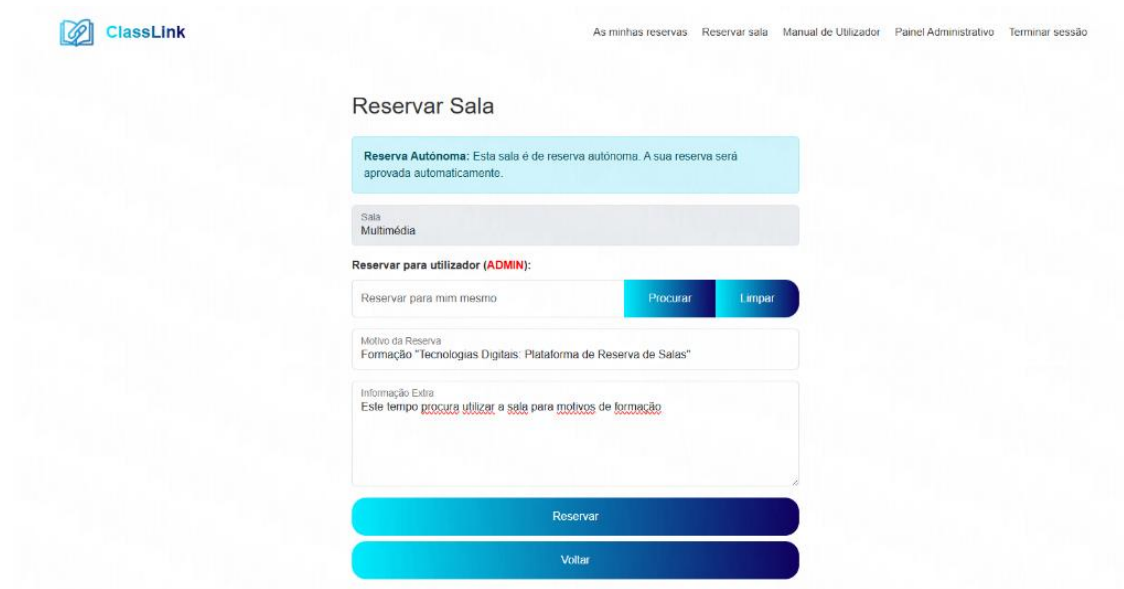


Figura 12 - Página de Reserva de Sala ClassLink (exemplo)

Fonte: Autoria Própria

Após preencher a Reserva, a sua reserva será criada de acordo com os parâmetros da sala. Irá ser redirecionado para a página da reserva que acabou de criar (ver Figura 13), onde consta as seguintes informações:

- **Detalhes da Reserva**
 - Sala
 - Autor da Reserva
 - Tempo
 - Data
 - Motivo da Reserva
 - Informações Extra
 - Materiais Reservados
- **Informações importantes da Sala de Aula**
 - Estas informações são adicionadas pelos Administradores da plataforma, e são diferentes entre salas (ver Figura 13).

Reserva Submetida!
A reserva foi submetida e está a aguardar aprovação.

Detalhes da Reserva
Sala: Sala Demo
Requisitada por: utilizador teste
Tempo: 10:00-10:50
Data: 2025-12-06
Motivo: Formação "Tecnologias Digitais: Plataforma de Reserva de Salas"
Informação Extra:
Este tempo procura utilizar a Sala para motivos de formação.
Materiais Reservados:
• **material exemplo** - Material de Exemplo, com uma tal descrição específica

Informações Importantes
Obrigado por reservar a Sala Demo.
Aqui tem algumas informações relativo à Sala de Aula:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque aliquam ligula in arcu convallis accumsan. Vestibulum semper luctus odio in malesuada. Vestibulum justo neque, dignissim at lacinia non, fringilla sit amet purus. Pellentesque volutpat ultricies turpis, tempus dapibus libero iaculis nec. Duis sed purus ut mi eleifend porttitor non a est. Aliquam pretium, risus ac tincidunt pharetra, quam elit laoreet dolor, nec lobortis nisi ligula id sem. Nam efficitur hendrerit ante, vehicula tincidunt ante ultrices vitae. Nunc dictum, massa ut gravida ultrices, leo orci blandit diam, ac tristique dolor odio quis magna. Duis quis orci nec est congue accumsan id a ante. Fusce sit amet sem quis neque iaculis porta ac ut magna. Proin suscipit in felis ac semper. Aliquam quis turpis sit amet quam congue pellentesque nec non augue.

[Apagar Reserva](#)[Voltar à página de reserva de salas](#)[Ver todas as minhas reservas](#)

Figura 13 - Página de informações sobre a Reserva de Sala ClassLink

Fonte: Autoria Própria

6. Reserva em Massa

A reserva em massa é feita com os quadrados localizados dentro dos tempos, onde aparece uma caixa por baixo do Calendário, onde preenche o Motivo da Reserva, Informação Extra, e Materiais Disponíveis (ver Figura 14).

	Livre	Livre	Livre	Livre	Livre	Professor Demo	Livre
13:40-14:30	Livre	Livre	Livre	Livre	☒ Livre	Pendente Professor Demo	Livre
14:35-15:25	Ocupado Professor Demo	Livre	Livre	Livre	☒ Livre	Pendente Professor Demo	Livre
15:40-16:30	Livre	Livre	Livre	Livre	☒ Livre	Livre	Livre
16:35-17:25	Livre	Livre	Pendente Marco Pisco	Livre	☐ Livre	Livre	Livre
17:25-18:15	Livre	Livre	Livre	Livre	☐ Livre	Livre	Livre

Reservas em Massa
3 tempos seleccionados

Motivo da Reserva
Formação "Tecnologias Digitais: Plataforma de Reserva de Salas"

Informação Extra
Este tempo procura utilizar a Sala para motivos de formação.

Materiais Disponíveis (opcional):
☒ **material exemplo**
Material de Exemplo, com uma tal descrição específica

Reservar Seleccionados
Limpar Seleção

Figura 14 - Página de Reservar Sala, com caixa de Reservas em Massa por baixo do Calendário

Fonte: Autoria Própria

Após criada as Reservas, será levado a uma página com a informação que as reservas foram criadas com sucesso (ver Figura 15), e com informações importantes da Sala.

Caso a reserva (ou algum dos tempos da Reserva) falhe, irá lhe aparecer essa informação, com os tempos que falharam e o motivo de tal falha.

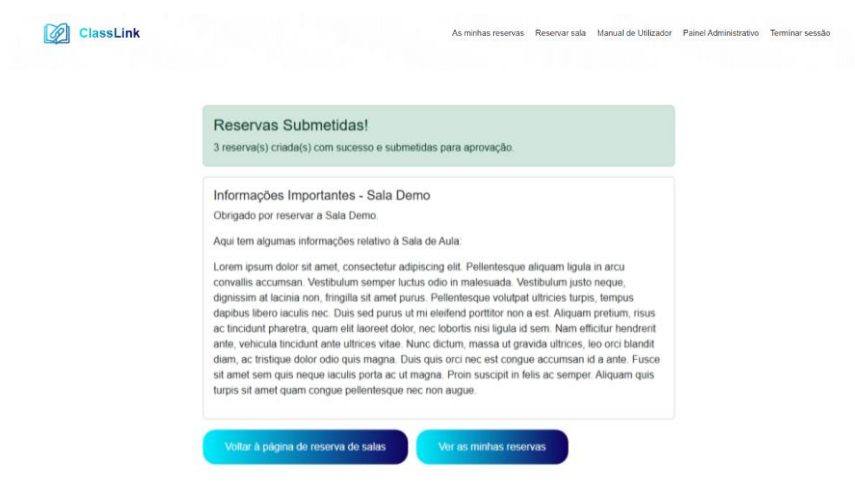


Figura 15 - Página de Reserva, a informar que a reserva em massa teve sucesso

Fonte: Autoria Própria

7. Visualização de tempos ocupados

No calendário localizado na página de reserva de salas (ver Figura 10), deve carregar num dos tempos que não estejam **livres** (sejam **Pendentes** ou **Ocupados**). Irá abrir a página de informação de tempo, onde irá constar as informações da reserva daquele tempo (ver Figura 13).

8. Salas de Aula Bloqueadas

Existe a possibilidade de uma sala de aula estar bloqueada. Nessas situações, será apresentado um aviso, a informar que a sala está bloqueada.

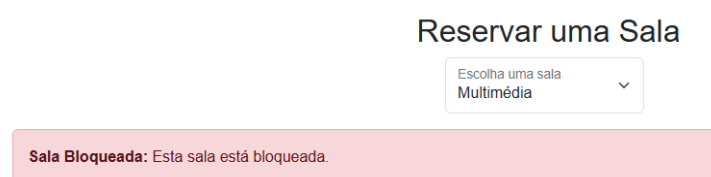


Figura 16 - Página de Reservar uma Sala, com aviso da sala encontrar-se bloqueada

Fonte: Autoria Própria

e. Visualização das próprias Reservas

Para visualizar as suas reservas, deve abrir a página “As minhas reservas”, no link do topo.

Irá deparar-se com uma página estruturada com as suas reservas (ver Figura 17).

The screenshot shows the 'As Minhas Reservas' (My Reservations) page in the ClassLink system. The page is titled 'As Minhas Reservas' with a subtitle 'Gerir e acompanhar as suas reservas de salas'. It features a navigation bar with links: 'As minhas reservas', 'Reservar sala', 'Manual de Utilizador', 'Painel Administrativo', and 'Terminar sessão'. The main content area includes a summary section with three cards: 'Pendentes' (6), 'Aprovadas' (7), and 'Futuras' (6). Below this is a filter bar with buttons for 'Todas', 'Pendentes', 'Aprovadas', and 'Futuras', and a search bar labeled 'Pesquisar por sala, data ou motivo...'. The main table lists reservations with columns for 'Sala', 'Data', 'Horário', 'Estado', and 'Ações'. The table contains 14 rows of reservation data, including dates, times, and status (Aprovado or Pendente). Each row has 'Detalhes' and 'Apagar' buttons.

Sala	Data	Horário	Estado	Ações
Sala Demo	07/12/2025 Domingo	11:50-12:40	Aprovado	Detalhes Apagar
Sala Demo	07/12/2025 Domingo	15:40-16:30	Pendente	Detalhes Apagar
Sala Demo	06/12/2025 Sábado Hoje	10:00-10:50	Aprovado	Detalhes Apagar
Sala Demo	05/12/2025 Sexta Passado	13:40-14:30	Aprovado	Detalhes Apagar
Sala Demo	05/12/2025 Sexta Passado	14:35-15:25	Aprovado	Detalhes Apagar
Sala Demo	05/12/2025 Sexta Passado	15:40-16:30	Aprovado	Detalhes Apagar
Sala Demo	03/12/2025 Quarta Passado	11:50-12:40	Aprovado	Detalhes Apagar
Sala Demo	03/12/2025 Quarta Passado	13:40-14:30	Aprovado	Detalhes Apagar
Sala Demo	02/12/2025 Terça Passado	10:55-11:45	Pendente	Detalhes Apagar
Sala Demo	02/12/2025 Terça Passado	11:50-12:40	Pendente	Detalhes Apagar
Sala Demo	02/12/2025 Terça Passado	12:45-13:35	Pendente	Detalhes Apagar
Sala Demo	02/12/2025 Terça Passado	13:40-14:30	Pendente	Detalhes Apagar
Sala Demo	02/12/2025 Terça Passado	14:35-15:25	Pendente	Detalhes Apagar

Figura 17 - Página das reservas do próprio utilizador ClassLink

Fonte: Autoria Própria

Legenda da Figura:

1. Título e Descrição da Página
2. Estatísticas das suas reservas, divididas em três estatísticas diferentes:
 - a. Reservas Pendentes
 - b. Reservas Aprovadas
 - c. Reservas que irão acontecer no futuro (incluindo as do próprio dia)
3. Botão de atalho para a página de reservas
4. Botão para filtrar entre as várias reservas
5. Botão para pesquisar dentro da lista das suas reservas
6. Lista das reservas, divididas em três colunas para

- a. Sala
- b. Data (com o dia da semana)
 - i. Indicador para se é data no passado ou no futuro
- c. Horário da ocupação da sala
- d. Estado da reserva
 - i. Se está aprovado ou pendente
 - ii. Reservas rejeitadas apenas são notificadas por e-mail, e são apagadas da plataforma (para o tempo poder ser reservado por outros utilizadores).

f. Notificações de Email

Quando são disparados diversos eventos na plataforma, são enviados emails aos utilizadores afetados pelos respetivos eventos.

Alguns dos emails disparados pelo sistema são:

- **Reserva Submetida**

Este email é enviado para informar ao utilizador que a sua reserva foi recebida com sucesso, e que está a aguardar aprovação. Serve apenas de comprovativo.

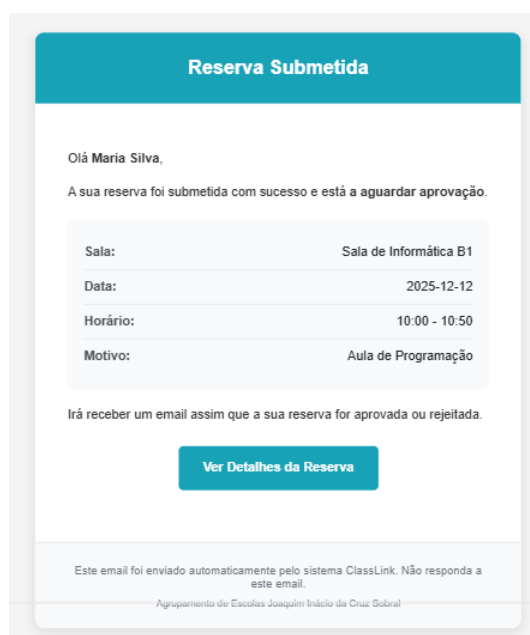


Figura 18 - Email de "Reserva Submetida" com dados de exemplo

Fonte: Autoria Própria

- **Confirmação de Reserva**

Este email é enviado como confirmação de reserva de sala autónoma. Serve apenas para confirmação, e é disparada após um utilizador realizar uma reserva numa sala de tipo autónoma³.

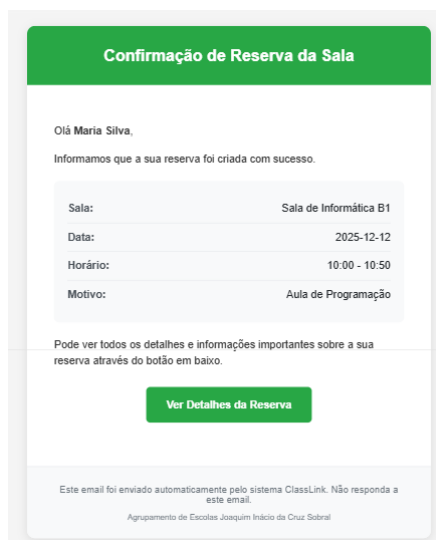


Figura 19 - Email de "Confirmação de Reserva de Sala" com dados de exemplo

Fonte: Autoria Própria

- **Reserva Aprovada**

Este email serve para informar ao utilizador que a sua reserva foi aprovada. É disparada após um administrador aprovar a reserva.

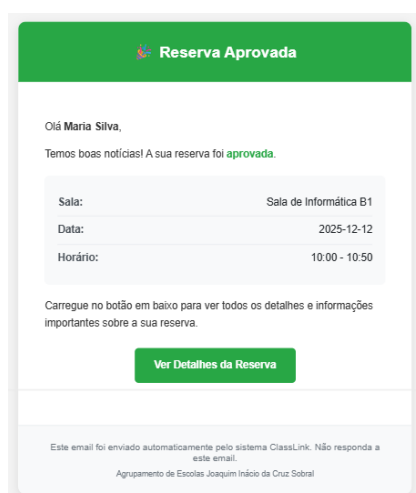


Figura 20 - Email de Reserva Aprovada, com dados de exemplo

Fonte: Autoria Própria

³ Ver Tipos de Salas de Aula, para encontrar tipos de Sala de Aula

- **Reserva Rejeitada**

Este email serve para informar ao utilizador que a sua reserva foi rejeitada. É disparada após um administrador rejeitar a reserva do utilizador.

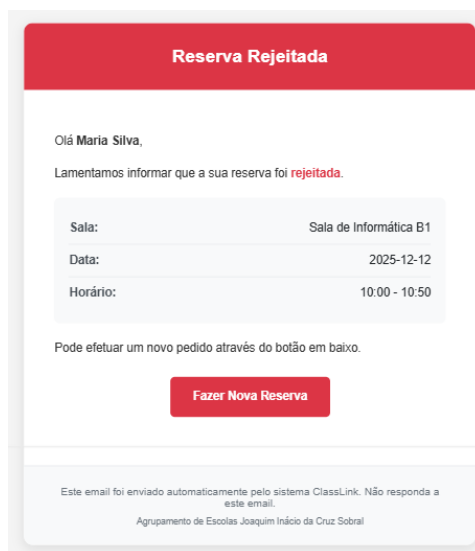


Figura 21 - Email de Reserva Rejeitada, com dados de exemplo

Fonte: Autoria Própria

- **Reserva Removida**

Este email serve para informar ao utilizador que a sua reserva foi apagada do sistema (após ser aprovada). É disparada após o utilizador ou um administrador apagar a sua reserva do sistema.

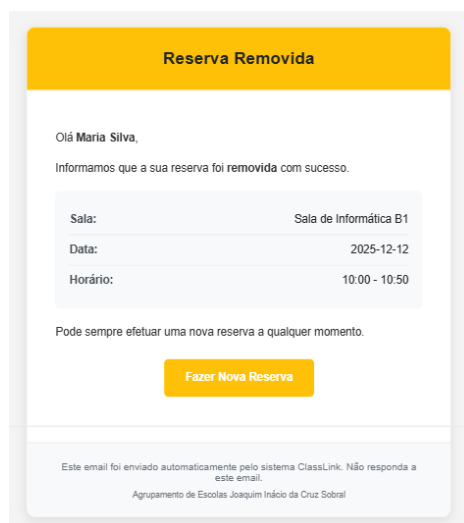


Figura 22 - Email de Reserva removida do Sistema pelo utilizador, com dados de exemplo

Fonte: Autoria Própria

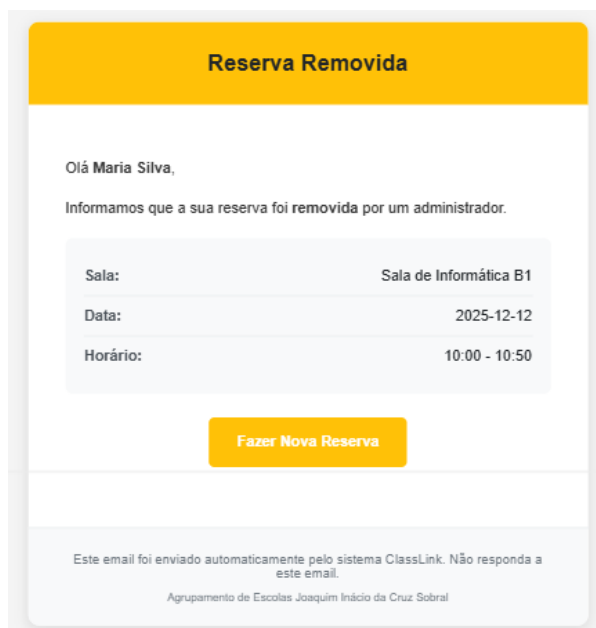


Figura 23 - Email de Reserva Removida por um Administrador, com dados de exemplo

Fonte: Autoria Própria

- **Reservas em Massa Submetidas**

Este email serve para informar ao utilizador que as Reservas em Massa criadas pelo utilizador foram criadas com sucesso. É disparado após a ação terminar em sistema.

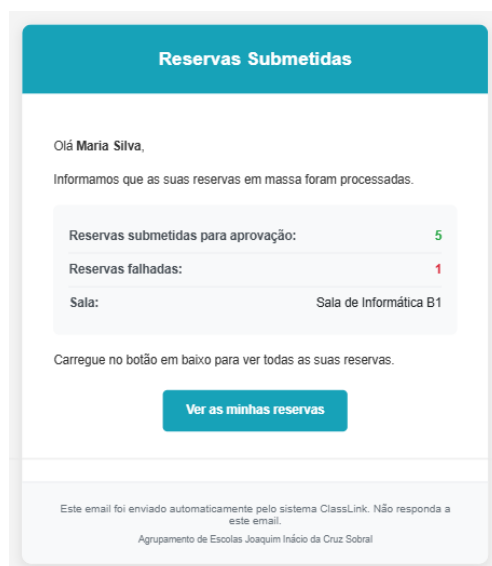


Figura 24 - Email de "Reservas Submetidas", com dados de exemplo

Fonte: Autoria Própria

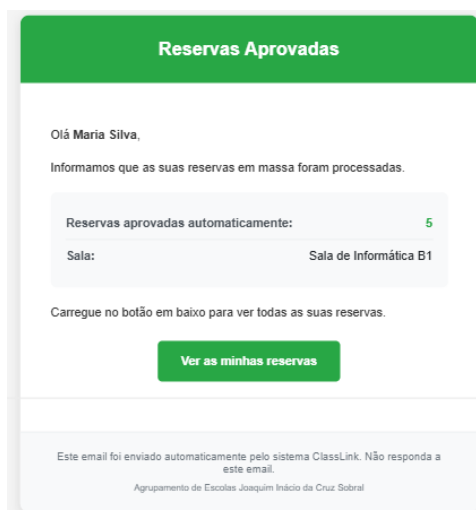


Figura 25 - Email de "Reservas Aprovadas", com dados de exemplo

Fonte: Autoria Própria

- **Reservas Semanais Adicionadas**

Este email serve para informar ao utilizador que foram adicionados os tempos semanais à plataforma, por um administrador. É disparado após as ações serem realizadas em sistema.⁴

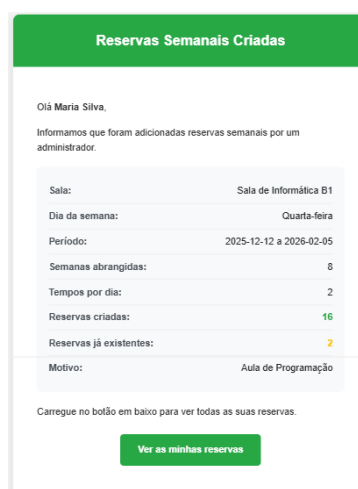


Figura 26 - Email de "Reservas Semanais Criadas", a informar que reservas foram adicionadas por um Administrador

Fonte: Autoria Própria

⁴ Este email apenas é disparado após uma ação administrativa. Deve consultar I. Reservas em Massa para mais informações sobre o processo administrativo.

II – Administração da Plataforma

Esta parte da plataforma inclui a parte normal da Administração da plataforma através de funções que são *userfacing*. Outras partes da Administração da plataforma estão incluídas no manual do técnico, e existem funções que são *userfacing* que dependem do manual do técnico.

Todas as ações realizadas no painel administrativo são registadas para uma tabela de *logs*.

a. Acesso ao Painel Administrativo

Para aceder ao Dashboard de Administração, deve aceder ao link na barra de navegação denominado “Painel Administrativo” (ver Figura 27).

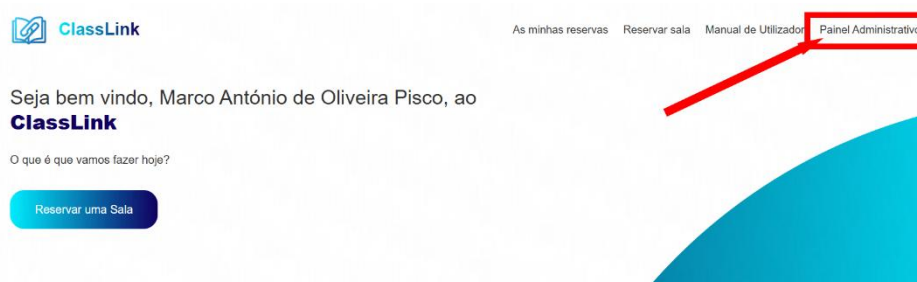


Figura 27 - Página Principal do ClassLink com destaque à barra de navegação, "Painel Administrativo"

Fonte: Autoria Própria

Este link pode não estar visível caso não tenha acesso Administrativo à plataforma. Deve ser-lhe atribuído acesso Administrativo à plataforma por outro Administrador⁵ (consultar h. Gestão de Utilizadores).

b. Dashboard

Quando se entra pela primeira vez no Painel Administrativo, irá deparar-se com a *Dashboard*. A Dashboard está composta de dois gráficos, demonstrando estatísticas relevantes à plataforma (ver Figura 28)

⁵ Caso não exista ainda nenhum Administrador, por exemplo em casos de reinstalação, será necessário definir-lhe a si próprio como Administrador da plataforma. Esta função requer consulta do Manual do Técnico.

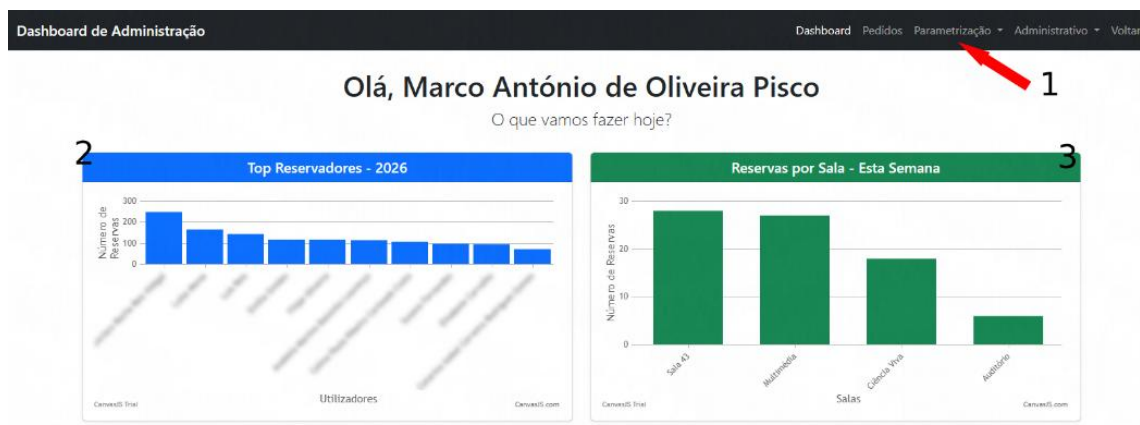


Figura 28 - Dashboard Administrativo

Fonte: Autoria Própria

Legenda da Figura:

1. Navbar do Dashboard de Administração
 - a. Este Navbar tem os links para as diversas secções documentadas nesta secção do documento, nomeadamente:
 - i. Pedidos
 - ii. Parametrização
 1. Esta secção contém todas as páginas relativamente à configuração da Gestão Operacional da Plataforma
 - iii. Gestão Administrativa
 1. Esta secção contém todas as páginas relativamente à Gestão Administrativa da Plataforma
 - iv. Voltar à página principal (uso normal)
 2. Gráfico de Top Reservadores relativo ao ano atual
 3. Reservas por sala, de acordo com esta semana

c. Pedidos

Para verificar pedidos pendentes, deve abrir a página na *navbar* "Pedidos". Irá deparar-se com uma página estruturada da seguinte forma (ver Figura 29)

Gestão de Pedidos
Gerir e aprovar pedidos de reserva de salas

09/12/2025

10 Pedidos Pendentes **Requer Atenção**

2114 Reservas Aprovadas

0 Pendentes para Hoje

Filtrar por Sala: Todas as salas

Filtrar por Requisitor: Todos os utilizadores

Procurar Limpar Pesquisar Limpar Tudo

Todos os Pedidos Pendentes 10 pedido(s)

Pesquisar nos resultados...

Data	Horário	Sala	Requisitor	Motivo	Ações
02/12/2025 Passado	10:55-11:45	Sala Demo	utilizador teste	asdfs	✓ ✗ ▾
02/12/2025 Passado	11:50-12:40	Sala Demo	utilizador teste	asdfs	✓ ✗ ▾
02/12/2025 Passado	12:45-13:35	Sala Demo	utilizador teste	asdfs	✓ ✗ ▾
02/12/2025 Passado	13:40-14:30	Sala Demo	utilizador teste	asdfs	✓ ✗ ▾
02/12/2025 Passado	14:35-15:25	Sala Demo	utilizador teste	asdfs	✓ ✗ ▾
06/12/2025 Passado	11:50-12:40	Sala Demo	Professor Pré-Reserva Demo	sdfsdfs	✓ ✗ ▾
06/12/2025 Passado	12:45-13:35	Sala Demo	Professor Pré-Reserva Demo	sdfsdfs	✓ ✗ ▾
06/12/2025 Passado	13:40-14:30	Sala Demo	Professor Pré-Reserva Demo	sdfsdfs	✓ ✗ ▾

Figura 29 - Página de Gestão de Pedidos

Fonte: Autoria Própria

Legenda da figura:

1. Título e descrição da página
2. Data de hoje
3. Estatísticas sobre pedidos
 - a. Dividido em pedidos pendentes
 - i. Com um aviso “Requer atenção” se houver mais que um pedido pendente.
 - b. Reservas aprovadas
 - i. O número de reservas aprovadas na plataforma até agora.
 - c. Pendentes para hoje
 - i. O número de reservas que estão por ser aprovadas para a data de hoje.
4. Filtro da busca
 - a. Este filtro permite filtrar entre diversas salas e pessoas específicas, para facilitar a vista dos pedidos.
5. Lista de Pedidos

Esta lista está ordenada do mais antigo ao atual, de ordem crescente.

 - a. Data

- i. Caso seja um pedido do passado, está sinalizado a vermelho com o texto “Passado”.
 - ii. Caso seja para a data de hoje, está sinalizado a amarelo com o texto “Hoje”.
- b. Horário do Pedido
- c. Sala do Pedido
- d. Requisitor da Reserva
- e. Motivo da reserva
- f. Ações
 - i. Visto verde para aprovar
 - 1. Marca a reserva como aprovada, envia notificação ao utilizador⁶.
 - ii. Cruz vermelha para rejeitar
 - 1. Apaga a reserva como rejeitada, envia notificação ao utilizador⁶.
 - iii. Ver detalhes
 - 1. Abre a reserva pendente, em vista administrativa, que permite a visualização de Informação Extra e Materiais requisitados relativo a esta reserva.

d. Gestão de Tempos

A plataforma é composta de tempos, geridos pelos Administradores da plataforma. Os tempos são ordenados automaticamente, de acordo com o texto escrito.

Para gerir os tempos da plataforma, deve abrir a página na *navbar* “Tempos” dentro da categoria “Parametrização”. Irá deparar-se com a página de “Gestão de Tempos” (consultar Figura 30).

⁶ Consultar [f. Notificações de Email](#) para mais informações sobre o envio de emails para utilizadores.

Gestão de Tempos

Adicionar um tempo

Lista de Tempos (11)

Pesquisar tempos...

Hora Humana	AÇÕES
08:05-08:55	EDITAR APAGAR
08:55-09:45	EDITAR APAGAR
10:00-10:50	EDITAR APAGAR
10:55-11:45	EDITAR APAGAR
11:50-12:40	EDITAR APAGAR
12:45-13:35	EDITAR APAGAR
13:40-14:30	EDITAR APAGAR
14:35-15:25	EDITAR APAGAR
15:40-16:30	EDITAR APAGAR
16:35-17:25	EDITAR APAGAR
17:25-18:15	EDITAR APAGAR

Figura 30 - Página de Gestão de Tempos

Fonte: Autoria Própria

Irá deparar-se com os tempos já presentes na plataforma. Pode gerir os tempos já existentes, ou adicionar um tempo novo.

ATENÇÃO: Apagar tempos com reservas é uma operação que não pode ser feita através do Dashboard Administrativo, e apenas é possível com operações diretas à Base de Dados, sendo necessário uma intervenção de técnico.

Caso pretenda editar um tempo, carregue no botão “Editar”, e irá deparar-se com um formulário relevante à edição do tempo que selecionou (ver Figura 31).

Gestão de Tempos

Adicionar um tempo

A editar o Tempo **tempo10**.

tempo10

Figura 31 - Formulário de Edição de Tempo

Fonte: Autoria Própria

e. Gestão de Salas

A plataforma é composta de salas de aula, geridos pelos Administradores da plataforma. Para gerir os tempos da plataforma, deve abrir a página na *navbar*

“Salas” dentro da categoria “Parametrização”. Irá deparar-se com a página de “Gestão de Salas” (consultar Figura 32).

Sala	Tipo de Sala	Estado	AÇÕES
Auditório	Normal	Bloqueada	EDITAR APAGAR
Ciência Viva	Reserva Autônoma	Bloqueada	EDITAR APAGAR
Multimédia	Reserva Autônoma	Bloqueada	EDITAR APAGAR
Sala 43	Normal	Bloqueada	EDITAR APAGAR
Sala Demo	Normal	Desbloqueada	EDITAR APAGAR
Sala Demo Autônoma	Reserva Autônoma	Desbloqueada	EDITAR APAGAR

Figura 32 - Página de Gestão de Salas

Fonte: Autoria Própria

Legenda da figura:

1. Título da Página
2. Formulário para adicionar uma sala
3. Filtro para encontrar uma sala
4. Lista de Salas, dividido em:
 - a. Sala (o nome da Sala)
 - b. Tipo de Sala⁷
 - c. Estado de Sala⁸
 - d. Ações de Gestão de Sala de Aula
 - i. **Atenção:** Apagar Salas com reservas associadas é uma operação que não pode ser feita através do Dashboard Administrativo, e apenas é possível com operações diretas à Base de Dados, sendo necessário uma intervenção de técnico.

Caso pretenda editar as informações de uma Sala de Aula, carregue no botão “Editar” que se depara dentro das Ações da Sala de Aula. Após carregar no botão

⁷ Para mais informações sobre tipos de salas, deve consultar [Tipos de Salas de Aula](#).

⁸ As salas podem ter vários estados. Para mais informações sobre estados de salas, deve consultar Salas de Aula Bloqueadas

“Editar”, irá deparar-se com um formulário relevante à edição da Sala de Aula (ver Figura 35).

Gestão das Salas

Adicionar uma sala

Sala

Submeter

A editar a Sala mp_debug. 1

Sala mp_debug 2	Tipo de Sala Normal (Requer Aprovação) 3	Estado Desbloqueada 4	Submeter 5
-----------------	--	-----------------------	------------

Figura 33 - Formulário para a Gestão de Salas de Aula

Fonte: Autoria Própria

Legenda da Figura:

1. Informação sobre o Formulário – “A editar a Sala x”
2. O nome da Sala de Aula
 - a. Caso pretenda editar o nome da Sala, deve editar este campo. Não há nenhum problema.
3. O Tipo de Sala de Aula⁹
4. O estado da Sala de Aula¹⁰
5. Botão para submeter as alterações

Como deixar o formulário que preencher, é como ficarão as informações da Sala de Aula.

f. Gestão de Materiais

Para a gestão de plataformas, deve abrir a página na *navbar* “Materiais” dentro da categoria “Parametrização”. Irá deparar-se com a página de “Gestão de Materiais”.

Esta página está estruturada com formas diferentes (consultar Figura 34), que permite a importação de materiais através de duas formas.

⁹ Consulte [Tipos de Salas de Aula](#) para mais informações sobre os tipos de sala de aula.

¹⁰ Consulte [Salas de Aula Bloqueadas](#) para mais informações sobre os estados de sala de aula.

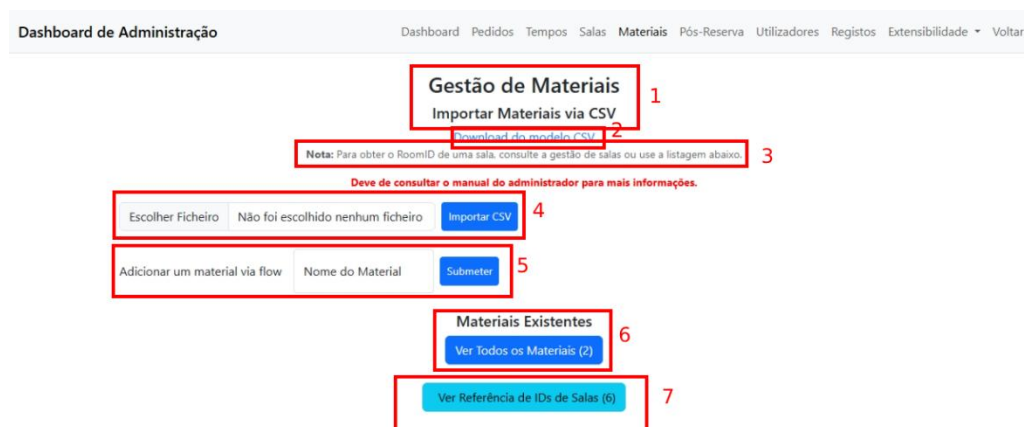


Figura 34 - Página de Gestão de Materiais

Fonte: Autoria Própria

Legenda de figura:

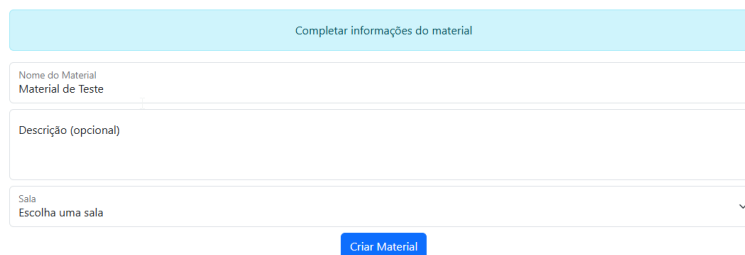
1. Título e descrição da Página
2. Botão de atalho para descarregar o modelo CSV¹¹
3. Nota para informação sobre ID de sala de aulas, para a importação por ficheiro CSV
4. Formulário para a submissão de ficheiros, para começar o processo interno da importação em CSV
5. Formulário para a criação do material manualmente, através de um *flow* de criação de material
6. Botão para mostrar a tabela de listas dos Materiais Existentes
7. Botão para mostrar a tabela de *IDs* internos

1. Importação por *flow* manual

Para fazer a importação através de fluxo manual, deve inserir, no campo “Nome do Material”, o nome do material que deve inserir (ver Figura 34 – 5).

Após inserir o nome do material, irá deparar-se com um novo formulário para preencher mais informações sobre o material (ver Figura 35).

¹¹ O modelo CSV permite a importação fácil dos materiais na plataforma. Consulte [Importação por ficheiro CSV](#) para mais informações sobre as importações de materiais em CSV.



Completar informações do material

Nome do Material
Material de Teste

Descrição (opcional)

Sala
Escolha uma sala

Criar Material

Figura 35 - Formulário de Criação de Material através de *Flow Manual*

Fonte: Autoria Própria

Deve preencher estas informações¹², como pretender. Após terminar de preencher as informações, deve carregar no botão “Criar Material”, onde o Material passará a ficar disponível para ser usado em futuras reservas.

2. Importação por ficheiro CSV

A importação por ficheiro CSV deve ser feita da seguinte forma.

Deve descarregar o modelo de CSV, localizado no botão “Download do Modelo CSV”, e deverá abrir o modelo no Excel ou noutro editor de ficheiro CSV à sua escolha (é preferível usar o Excel).¹³

Esta parte do manual abrange a criação deste ficheiro no Excel que se encontra no pacote de aplicações da Microsoft 365.

Quando abrir o ficheiro pela primeira vez, irá ter dados de exemplo no ficheiro (ver Tabela 1). Deverá apagar todos os dados menos a primeira linha, que contém “MaterialName”, “MaterialDescription” e “RoomID”, respectivamente.

MaterialName	MaterialDescription	RoomID
Projektor HD	Projektor Full HD 1080p com cabo HDMI	example-sala-uuid-123
Computador Portátil	Dell Latitude 15" com Windows 11	example-sala-uuid-123
Quadro Interativo	Smart Board 75" com canetas digitais	example-sala-uuid-456
Colunas de Som	Sistema de som estéreo 100W	example-sala-uuid-123

Tabela 1 - Tabela que vem por base no csvsample.csv

Fonte: Autoria Própria

¹² O nome do Material e a Sala são obrigatórios, enquanto a descrição é um campo opcional.

¹³ Em certas versões mais novas do Excel, a utilização de ficheiros CSV está cada vez mais a tornar-se incompatível. No Excel 2024, os ficheiros delimitados por vírgulas (CSV) já não aparecerem em colunas separadas.

Após apagar as linhas, deverá voltar à página, e carregar no botão “Ver referência de IDs de Salas”¹⁴. Irá deparar-se com uma tabela com os IDs que correspondem ao *RoomID* (coluna) das salas (ver Figura 36). Deve copiar e colar esse *RoomID* para o seu documento.

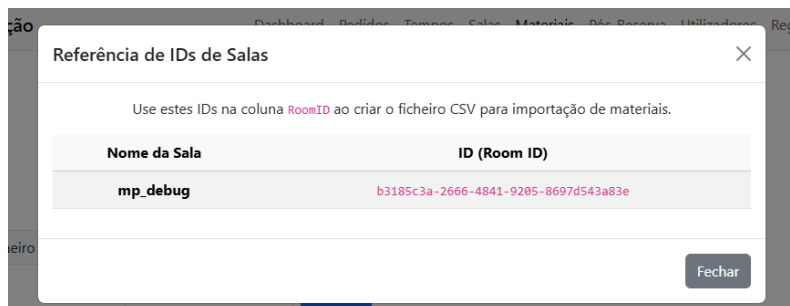


Figura 36 - Tabela de Referência de IDs de Salas, com uma sala de exemplo

Fonte: Autoria Própria

Neste caso, tenho o *RoomID* “b3185c3a-2666-4841-9205-8697d543a83e”, que corresponde à sala com o nome “mp_debug”. Após adicionar o *RoomID* à linha que pretendo usar no documento, devo colocar no campo “MaterialName” o nome do material, e no “MaterialDescription” devo colocar uma descrição breve do material (exemplo na Tabela 2).

Atenção: Cuidado ao copiar de uma célula para outra no Excel, pois pode acontecer uma tentativa de completação automática, que pode incorretamente modificar o *RoomID* para não corresponder ao que se encontra em sistema (ver Figura 37).

MaterialName	MaterialDescription	RoomID
Impressora 3D 1	Impressora 3D - Modelo: Snapmaker A250	b3185c3a-2666-4841-9205-8697d543a83e
Kit LED Arduino	Kit Básico do projeto LED relativo à criação com Arduino	b3185c3a-2666-4841-9205-8697d543a83e

Tabela 2 - Tabela com dados de Exemplo para serem preenchidos no ficheiro CSV

Fonte: Autoria Própria

¹⁴ Caso não encontre o botão, consulte [Figura 34 – 7](#).

	C	D	E
	RoomID		
50	b3185c3a-2666-4841-9205-8697d543a83e		
51	b3185c3a-2666-4841-9205-8697d543a83f		

Figura 37 - Exemplo, em que o Excel modificou o *RoomID* incorretamente ao copiar a célula

Fonte: Autoria Própria

Após modificar o modelo, guarde o ficheiro, e mantenha a certeza que o Tipo de Ficheiro permanece “CSV (separado por vírgulas) (*.csv)”.

Agora, de volta à página de “Gestão de Materiais”, deve fazer a importação do CSV (adicionar o ficheiro no formulário, onde diz “Escolher ficheiro”¹⁵, e carregar no botão “Importar CSV”).

Quando o sistema acabar de importar o CSV, irá informar-lhe do número de materiais que importou com sucesso, e que a ação foi executada (ver Figura 38).

Caso exista algum erro, o sistema irá reportar que existiram erros, e onde esses erros ocorreram (ver Figura 39).

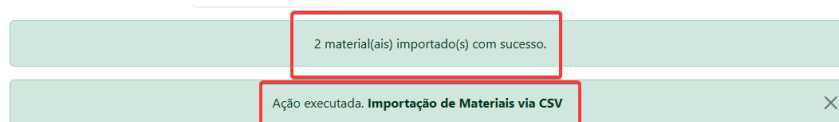


Figura 38 - Página de Gestão de Materiais, com as informações de importação via CSV com sucesso.

Fonte: Autoria Própria

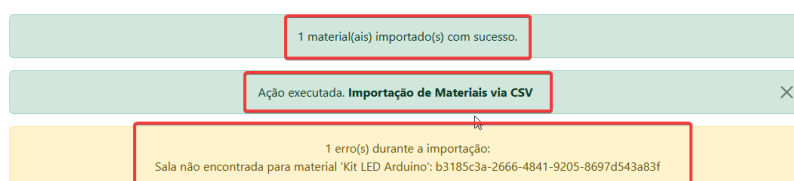


Figura 39 - Página de Gestão de Materiais, com informações sobre uma importação de CSV com erros

Fonte: Autoria Própria

¹⁵ Consulte [Figura 34](#) – 4.

g. Páginas Pós-Reserva

É possível cada Sala de Aula ter uma secção, que aparece nas informações da Reserva, com informações relativas à sala¹⁶. Caso pretenda adicionar esta informação a uma Sala, dirija-se à página na *navbar* “Pós-Reserva” dentro da categoria “Parametrização”.

Após abrir a página de “Pós-Reserva”, irá deparar-se com o seguinte (ver Figura 40):

Gestão de Páginas Pós-Reserva		
Selecione uma sala para editar a página pós-reserva		
Lista de Salas (6)		
Pesquisar salas...		
Sala	Estado do Conteúdo	AÇÕES
Auditório	Vazio	EDITAR
Ciência Viva	Vazio	EDITAR
Multimédia	Vazio	EDITAR
Sala 43	Vazio	EDITAR
Sala Demo	Vazio	EDITAR
Sala Demo Autónoma	Configurado	EDITAR

Figura 40 - Página de Gestão de Páginas Pós-Reserva

Fonte: Autoria Própria

Legenda da Figura:

1. Título e descrição da página
2. Pesquisa de Salas, para poder filtrar
3. Coluna da Tabela, com as Salas de Aula que se encontram na plataforma
4. Coluna da Tabela com o estado da página pós-reserva, em que pode estar:
 - a. Vazio
 - i. Normalmente as Salas quando são criadas, vêm com este conteúdo vazio, mas podem ser limpas no menu de edição, que ficam com este estado

¹⁶ Esta informação, por defeito, vem vazia, causando a que esta informação seja opcional. Não é obrigatório esta informação encontrar-se numa Sala.

b. Configurado

- i. Estão a demonstrar uma mensagem que foi configurada nas informações da Sala de Aula dentro da reserva.

5. Coluna da Tabela com ações que podem ser executadas na Sala de Aula

- a. Neste caso é a edição da Página Pós-Reserva

Escolha a Sala de Aula que pretende editar, e carregue no botão “Editar”. Irá deparar-se com um formulário relativo à ação que acabou de executar (ver Figura 41).

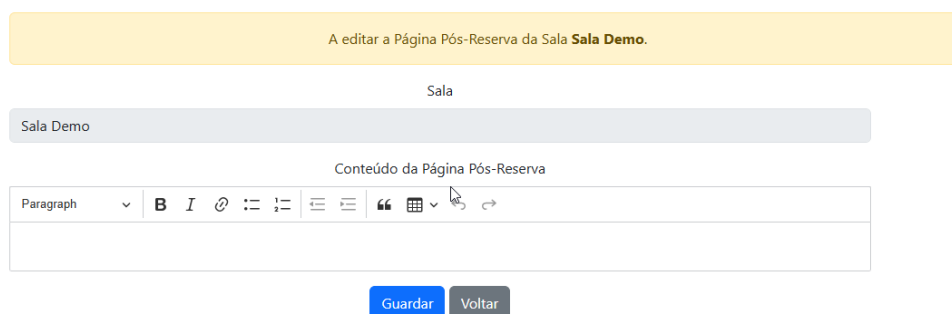


Figura 41 - Formulário de Edição da Página Pós-Reserva

Fonte: Autoria Própria

Neste formulário, encontra-se a opção de formatar o conteúdo da página, com um editor de conteúdo parecido ao Microsoft Word (ver Figura 42).

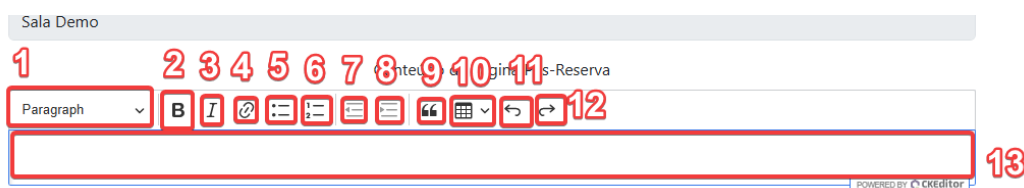


Figura 42 - Editor de Texto, com suporte à formatação da página

Fonte: Autoria Própria

Legenda da Figura:

1. Seleccionador de Tipo de Linha Atual, em que pode ser:
 - a. *Paragraph* (Parágrafo)
 - b. *Heading 1* (Título 1)
 - c. *Heading 2* (Título 2)
 - d. *Heading 3* (Título 3)

2. *Bold* ou negrito, em que permite a escrita do texto selecionado em negrito
3. *Italic* ou Itálico, em que permite a escrita do texto selecionado em itálico.
4. *Link*, onde pode inserir um *link* onde está selecionado o cursor do texto.
5. *Bulleted List* ou Lista em Marcas, onde pode iniciar uma lista em marcas.
6. *Numbered List* ou Lista Numerada, onde pode iniciar uma lista numerada.
7. *Decrease Indent*, ou reduzir avanço, onde pode reduzir o avanço do texto onde está selecionado o cursor do texto.
8. *Increase Indent*, ou aumentar avanço, onde pode aumentar o avanço do texto onde está selecionado o cursor do texto.
 - a. Para o *Decrease* e *Increase Indent*, quando o cursor do texto se encontra em Listas (sejam numeradas ou em marcas), é aumentado o nível da Lista (ver figura x para exemplo).
9. *Block Quote*, ou citações, podem adicionar um bloco de citações dentro da linha selecionada.
10. *Insert Table*, ou inserir tabela, pode adicionar uma tabela dentro da linha onde encontra-se o cursor de texto.
11. *Undo*, ou anular, permite anular a última alteração de texto que foi realizada pelo utilizador na sessão atual.
12. *Redo*, ou refazer, permite refazer a última anulação de texto que foi realizada pelo utilizador, após utilizar o botão 11 – *Undo*. Após uma alteração depois do botão *Undo* ser carregado, a opção para refazer torna-se indisponível e a anulação é removida de memória.

Após guardados os dados, a sala ficará com uma secção de “Informações Importantes” com a informação que foi inserida agora (ver figura abaixo).

Reserva Aprovada!

Detalhes da Reserva
Sala: Sala Especial
Requisitada por: Marco António de Oliveira Pisco
Tempo: 08:05-08:55
Data: 2026-05-23
Motivo: Teste 1
Informação Extra:
Teste 12345

Informações Importantes
Obrigado por reservar a sala,
Tenho algumas informações de exemplo para colocar

- Cuidado com tal coisa
- Cuidado com tal outra coisa
- Deve sempre reportar situações diretamente a Elsa Gouveia

Apagar Reserva Voltar à página de reserva de salas Ver todas as minhas reservas

Figura 43 - Página de Reserva Aprovada com secção de Informações Importantes

Fonte: Autoria própria

h. Gestão de Utilizadores

Atenção: Esta secção deve ser lida com cuidado, caso pretenda realizar alguma alteração a um utilizador. Existem bastantes ações que podem danificar a integridade dos dados de reservas, por tanto apenas deve realizá-las recorrendo à informação que se encontra no manual.

1. Explicação Básica de Utilizadores

Os utilizadores na plataforma são criados automaticamente pelo sistema quando iniciam sessão na plataforma, através do login *Microsoft*, ou quando iniciam sessão através do código OTP enviado ao email. Neste caso, os utilizadores recebem um pedido para preencher o seu nome completo.

Os utilizadores na plataforma podem ser pré-adicionados (adicionados por um utilizador Administrador, com o propósito de serem adicionadas reservas pelo utilizador que mais tarde vai iniciar sessão na plataforma). Esses utilizadores estão sinalizados por um sinalizador amarelo “Pré-registado” (ver Figura 44).

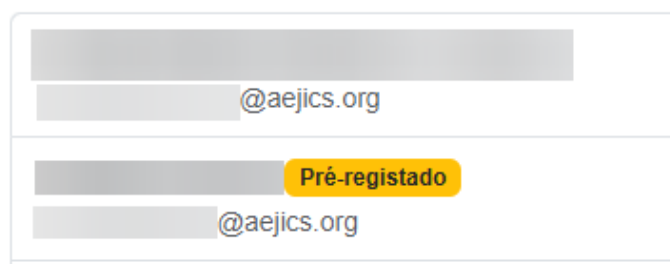


Figura 44 - Utilizador sinalizado numa lista como Pré-registado

Fonte: Autoria Própria

A Gestão de Utilizadores é feita na página “Gestão de Utilizadores”, que se encontra na *navbar* como “Utilizadores”.

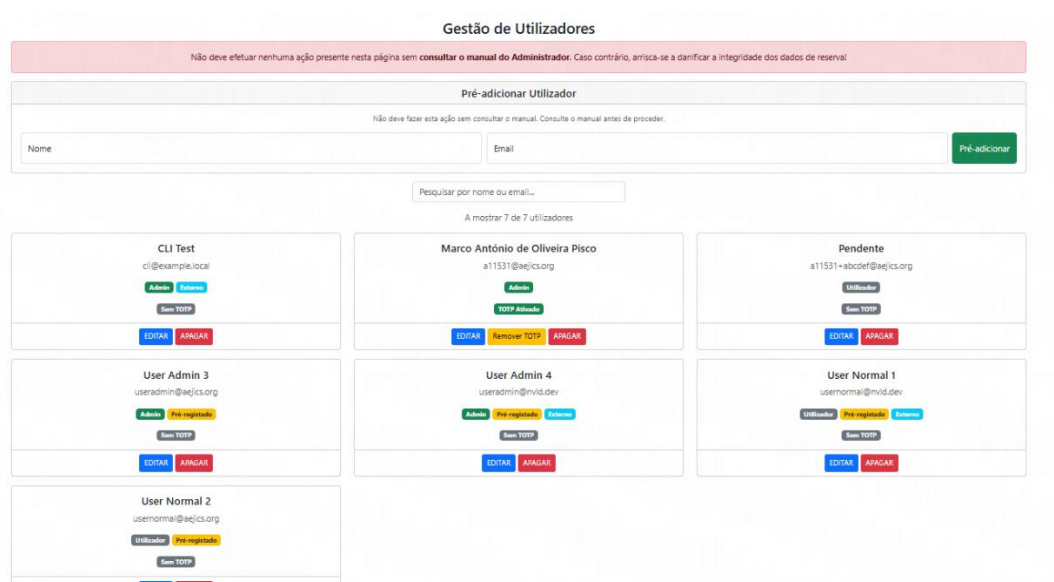


Figura 45 - Página de "Gestão de Utilizadores"

Fonte: Autoria Própria

2. Pré-adicionar um utilizador à plataforma

Caso um utilizador não tenha acesso à plataforma, pode ser adicionado por um utilizador como um “pré-registado”. Essa ação é realizada na página de “Gestão de Utilizadores”, na secção “Pré-Adicionar Utilizador”, onde o Email deve corresponder ao email “@aejics.org” do mesmo¹⁷.

3. Apagar um utilizador da plataforma

¹⁷ No caso de utilizadores externos que foram convidados ao Office, pode utilizar o email que é utilizado por esse convidado. Utilizadores internos são estritamente “@aejics.org”.

Caso deseje apagar os dados de um utilizador, pode usar a ação “Apagar” dentro do utilizador.

Contudo, utilizadores com reservas não podem ser apagados da plataforma, sejam pré-adicionados ou criados pelo sistema, sendo necessária intervenção manual com recurso ao manual do técnico.

4. Utilizadores externos

Utilizadores externos, que são convidados ao *Office* com o propósito de terem acesso à aplicação *Microsoft*, têm privilégios diferentes a um utilizador interno, nomeadamente:

- Reservas em Salas Autónomas necessitam de aprovação administrativa¹⁸

Os utilizadores externos são detetados pela plataforma, e na página de “Gestão de Utilizadores” são sinalizados por um sinalizador azul (ver Figura 46).



Figura 46 - Utilizador externo sinalizado como externo

Fonte: Autoria Própria

5. Edição de Utilizadores

Para edição de utilizadores, deve carregar no botão “Editar” dentro das ações do utilizador.

Irá aparecer um formulário específico relativo ao utilizador que está a editar.

¹⁸ O utilizador externo é notificado, de forma similar a um utilizador interno (ver Tipos de Salas de Aula e Figura 11), que a Sala é de reserva autónoma, mas a mensagem também informa que é necessária aprovação de um administrador.

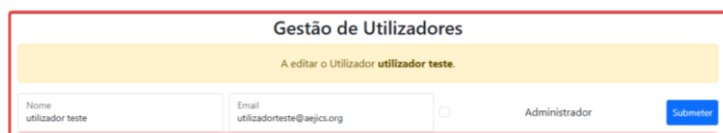


Figura 47 - Formulário de Edição de Utilizador Teste

Fonte: Autoria Própria

Pode carregar, na caixa que diz “Administrador”, para seleccionar se o utilizador é ou não é administrador. No caso de utilizadores pré-adicionados, pode editar o nome ou email, antes do utilizador iniciar sessão.

Caso edite um utilizador adicionado pelo sistema, caso o utilizador volte a iniciar sessão pela conta Microsoft, o sistema automaticamente irá fazer a alteração do perfil com os conteúdos fornecidos pela Microsoft (nome, email, etc).

6. Desativação do TOTP configurado a um utilizador

De acordo com os parâmetros da base de dados que se encontra ativa, os Administradores podem ou não podem ser obrigados a terem que configurar o TOTP através de uma aplicação de autenticador.

Em casos extremos de perda da chave TOTP, como por exemplo em cenários em que o telemóvel possa ter sido reposto para as definições de fábrica ou em casos de furto de telemóvel, poderá ser necessário a reposição dessa chave. Encontra-se disponível, na página de Gestão de Utilizadores, um botão para remover o TOTP configurado ao Administrador.



Figura 48 - Cartão do Utilizador na página de Gestão, a mostrar o botão "Remover TOTP".

Fonte: Autoria Própria

Nota: Caso seja o único administrador e precise de remover o próprio TOTP, será necessário consultar o Manual do Técnico, pois é necessária uma intervenção.

i. Registos Administrativos / Logs

Durante várias ações do painel administrativo, são criados registos das ações efetuadas, computador onde foi efetuado (endereço de IP), hora exata da ação, detalhes da ação. Estas informações são disponíveis para visualização num formato “técnico”, na página “Registos” localizada na *navbar*.

Registos Administrativos		
Total de registos: 114		
Utilizador	Ação	Timestamp
Marco António de Oliveira Pisco a11531@aejcs.org	Eliminação de Utilizador. POST: array () GET: array ('action' => 'apagar', 'id' => 'CjFBbLcLe1-Y7M9B9zS6K5NXMtkRz3CetSAzHlIRXY',) Ver menos	2025-12-11 19:26:54
Marco António de Oliveira Pisco a11531@aejcs.org	Eliminação... Ver mais	2025-12-11 18:51:10

Figura 49 - Página de Registos Administrativos

Fonte: Autoria Própria

Com estas informações, ficam arquivadas as ações dos utilizadores, para fins de histórico.

j. Extensibilidade

A extensibilidade são funções extra da aplicação, normalmente feitas a pedido de um utilizador ou específicos de um sistema. Mais informações técnicas sobre a extensibilidade encontram-se no Manual do Técnico.

k. Envio de Emails em Massa

O envio de emails em massa permite enviar um email para utilizadores com reservas de sala numa semana específica, ou permite enviar uma notificação para todos os administradores da plataforma, sem terem que existir marcações na plataforma.

Para aceder a este módulo, deve, na *navbar*, carregar na categoria “Administrativo”, na página “Envio de Emails em Massa”.

Após carregar no link do módulo, irá deparar-se com a página do mesmo, onde encontra opções para seleccionar a semana relevante ao email que vai enviar, com filtros relativos ao mesmo.

The screenshot shows a web form titled "Notificar por Email". Below the title, there is explanatory text: "Este script permite enviar um email para utilizadores com reservas de sala numa semana específica. Pode filtrar por sala específica ou enviar para todos os utilizadores com reservas. O email será enviado em BCC (cópia oculta) para preservar a privacidade dos destinatários." The form contains a dropdown menu for "Tipo de Destinatários" with "Email a administradores" selected. Below this are input fields for "Assunto do Email" and "Mensagem do Email". At the bottom, there is a checkbox for "Identificar-me como remetente" and two buttons: "Pré-visualizar Email" and "Enviar Email".

Figura 50 - Módulo "Envio de Emails em Massa", com "Email a Administradores" destacado.

Fonte: Autoria Própria

This screenshot shows the same "Notificar por Email" form, but with "Email a reservadores" selected in the "Tipo de Destinatários" dropdown. It includes additional fields: "Selecionar Semana" with a "Selecionar Semana" button and a note "Clique para abrir o calendário e seleccionar uma semana.", and "Filtrar por Sala" with a "Todas as Salas" dropdown and a note "Deixe em branco para enviar notificações de todas as salas." The rest of the form, including the subject, message, and action buttons, remains the same.

Figura 51 - Módulo "Notifyemail", com "Email a Reservadores" destacado.

Fonte: Autoria Própria

Com a mensagem pretendida e os diversos parâmetros (como a semana ou sala), basta carregar no botão "Enviar" e serão enviados emails aos utilizadores abrangidos pelos parâmetros (ver Figura 52, como exemplo).

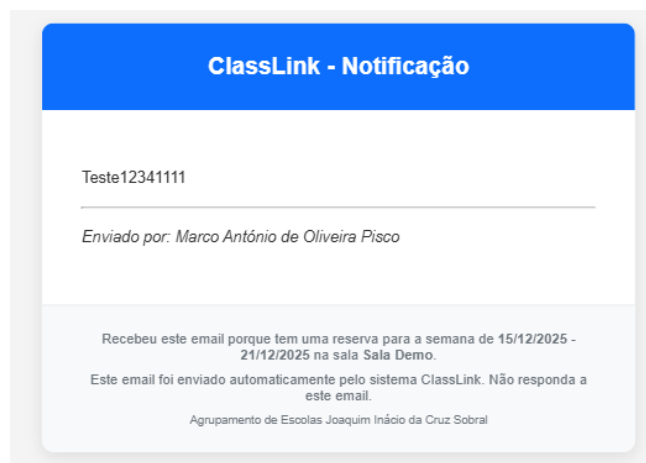


Figura 52 - Exemplo de Email enviado pelo Módulo "Envio de emails em massa".

Fonte: Autoria Própria

I. Reservas em Massa

As Reservas em Massa é um módulo que permite criar reservas repetidas de salas ao longo de várias semanas, de duas maneiras.

a. Importação através de parâmetros que são definidos manualmente

A screenshot of the 'Semanas repetidas' (Repeating Weeks) form. The form is titled 'Semanas repetidas' and includes a description: 'Este script permite criar reservas repetidas de salas ao longo de várias semanas. Selecione a sala, o utilizador, os tempos desejados e o intervalo de datas para criar as reservas.' The form is divided into several sections: 1. Title section (1). 2. 'Sala' (Room) dropdown menu (2). 3. 'Utilizador (requisitor):' (User) section with a dropdown and 'Procurar' (Search) and 'Limpar' (Clear) buttons (3). 4. 'Tempos (selecione os horários para reservar):' (Times) section with a list of time slots (4). 5. 'Dia da semana' (Day of the week) dropdown menu (5). 6. 'Data de início' (Start date) field (6). 7. 'Data de fim' (End date) field (7). 8. 'Motivo' (Reason) dropdown menu (8). 9. 'Informação Adicional' (Additional Information) text area (9). 10. 'Criar Reservas' (Create Reservations) button (10).

Figura 53 - Módulo "Reserva em Massa", com legenda

Fonte: Autoria própria

Legenda da Figura:

1. Título e descrição do Módulo
2. Seletor da Sala
3. Seletor de Utilizador (utilizador a quem vai pertencer os tempos)
4. Seletor de Tempo
5. Dia da Semana
6. Desde quando é que são criados os tempos
7. Até quando é que são criados os tempos
8. Motivo a adicionar nos tempos a serem adicionados
9. Informação adicional a adicionar nos tempos a serem adicionados
10. Botão para executar o script

Para criar os tempos (por exemplo, do 2º Período para professor X), devemos:

1. Escolher a Sala
Na caixa “Sala”, seleccionamos a sala a que vamos aplicar esta informação nova
2. Utilizador
Na caixa “Utilizador”, escolhemos o utilizador a quem vai pertencer os tempos que vamos criar.
3. Tempos
Na lista de tempos, escolhemos os tempos para aplicar naquele dia para a pessoa.
4. Dia da Semana
Na caixa “Dia da Semana”, escolhemos o dia da semana em que se aplica a nova criação.
5. Data de Início
6. Na caixa “Data de Início”, escolhemos a data em que começa o ciclo. Não tem que ser no mesmo dia da semana (por exemplo, dia 01/01/2026, uma quinta-feira, começa o ciclo no dia 05/01/2026, uma segunda-feira, se for seleccionado segunda-feira).
7. Data de fim
Na caixa “Data de Fim”, escolhemos a data em que termina o ciclo.
8. Motivo

Na caixa “Motivo”, escolhemos um motivo para colocar nos tempos adicionados. Por defeito, vem “Importada automaticamente do horário”.

9. Informação adicional

Na caixa “Informação adicional”, coloca-se informações adicionais para colocar nos tempos adicionados. Esta informação é opcional.

Após preenchidas as informações, carrega-se no botão “Criar reservas”, e o sistema começa a processar as novas reservas, que por defeito já vêm aprovadas.

Depois, é disparado um email para o utilizador sujeito a esta criação, com a informação que foram adicionados tempos por um administrador.¹⁹

b. Importação através de um ficheiro CSV

A importação por ficheiro CSV deve ser feita da seguinte forma.

Deve descarregar o modelo de CSV, localizado no botão “Download do Modelo CSV”, e deverá abrir o modelo no Excel ou noutro editor de ficheiro CSV à sua escolha (é preferível usar o Excel).²⁰

Esta parte do manual abrange a criação deste ficheiro no Excel que se encontra no pacote de aplicações da Microsoft 365.

Quando abrir o ficheiro pela primeira vez, irá ter dados de exemplo no ficheiro (ver Tabela 1). Deverá apagar todos os dados menos a primeira linha, que contém “SalalD”, “RequisitorID”, “TempoID”, “Data”, “Motivo”, “Extra”.

SalalD	RequisitorID	TempoID	Data	Motivo	Extra
00000000-0000-0000-0000-000000000001	00000000-0000-0000-0000-000000000002	00000000-0000-0000-0000-000000000003	15/09/2026	Aula de reposição	Turma 10ºA

Tabela 3 - Tabela que vem por base no csvsample_reservas.csv

Fonte: Autoria Própria

¹⁹ Para mais informações, consulte [f. Notificações de Email](#).

²⁰ Em certas versões mais novas do Excel, a utilização de ficheiros CSV está cada vez mais a tornar-se incompatível. No Excel 2024, os ficheiros delimitados por vírgulas (CSV) já não aparecerem em colunas separadas.

Atenção: O Excel, por defeito, modifica o campo de data para ficar em formato de data humana. Deverá utilizar a data no seguinte formato: ‘YYYY-MM-DD, onde YYYY é o ano, MM é o mês, e DD é o dia. Deverá utilizar o símbolo ‘ para o Excel compreender que é texto e não uma data.

Para consultar os diversos IDs que são utilizados internamente na base de dados, deverá utilizar a ferramenta “Pesquisar IDs”, que se localiza na secção de importação por Excel (ver figura abaixo).

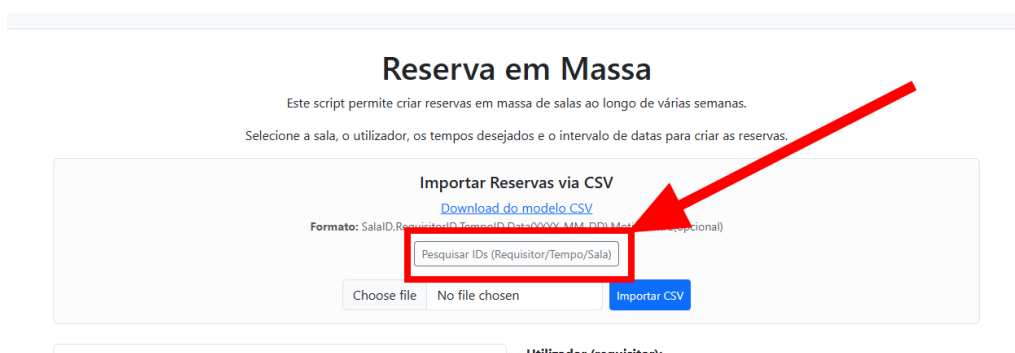


Figura 54 - Imagem que demonstra o botão da ferramenta "Pesquisar IDs".

Fonte: Autoria própria

Dentro desta ferramenta, deverá pesquisar pelos diversos IDs necessários para montar as linhas.

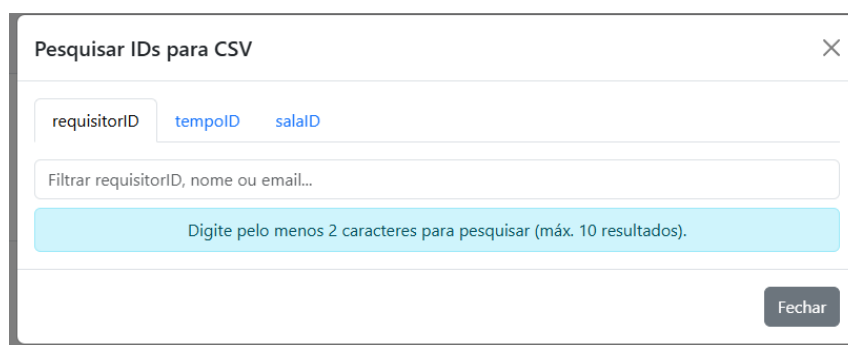


Figura 55 - Ferramenta "Pesquisar IDs"

Fonte: Autoria própria

Atenção: Cuidado ao copiar de uma célula para outra no Excel, pois pode acontecer uma tentativa de completação automática, que pode incorretamente modificar o *RoomID* para não corresponder ao que se encontra em sistema (ver Figura 37).

C.

	C	D	E
	RoomID		
50	b3185c3a-2666-4841-9205-8697d543a83e		
51	b3185c3a-2666-4841-9205-8697d543a83f		

Figura 56 - Exemplo, em que o Excel modificou o *RoomID* incorretamente ao copiar a célula, no exemplo da Gestão de Materiais

Fonte: Autoria Própria

Após modificar o modelo, guarde o ficheiro, e mantenha a certeza que o Tipo de Ficheiro permanece “CSV (separado por vírgulas) (*.csv)”.

Agora, de volta à página de “Gestão de Materiais”, deve fazer a importação do CSV (adicionar o ficheiro no formulário, onde diz “Escolher ficheiro”, e carregar no botão “Importar CSV”).

Quando o sistema acabar de importar o CSV, irá informar-lhe do número de materiais que importou com sucesso, e que a ação foi executada (ver figura anexada).

Caso exista algum erro, o sistema irá reportar que existiram erros, e onde esses erros ocorreram (ver figura anexada), e não irá importar o bloco de reservas.



Figura 57 - Página de reserva em massa, com as informações de importação via CSV com sucesso.

Fonte: Autoria Própria



Figura 58 - Página de reserva em massa, com informações sobre uma importação de CSV com erros

m. Configuração do TOTP do Administrador

Caso aplique-se, a base de dados ativa poderá ter o parâmetro “Exigir TOTP para Administradores” ativo. Em casos desses, ao iniciar sessão na plataforma, irá aparecer uma mensagem do seguinte tipo:



Figura 59 - Janela de configuração do autenticador ao iniciar sessão

Fonte: Autorial própria

Deverá então, através de uma aplicação de autenticação (por exemplo, Microsoft Authenticator, Google Authenticator ou Proton Authenticator), realizar o processo de configuração desta conta de TOTP²¹. Deverá preencher o “código do autenticador” com o código que se encontra na conta após configurada, e carregar em “Validar e Ativar”.

Após configurado o TOTP, todas as vezes que iniciar sessão terá que colocar o código TOTP.

²¹ Este processo é genérico em diversos outros websites, sendo este um protocolo genérico (definido em [RFC 6238](https://tools.ietf.org/html/rfc6238)).

n. Relatórios de Utilização de Salas

Os relatórios de Utilização de Salas é um módulo que permite a emissão, em formato PDF, de relatórios diários das reservas que se encontram pendentes ou aprovadas para as salas configuradas na plataforma.

Para aceder a este módulo, basta abrir a página “Relatórios”, na secção “Administrativo” da navbar.

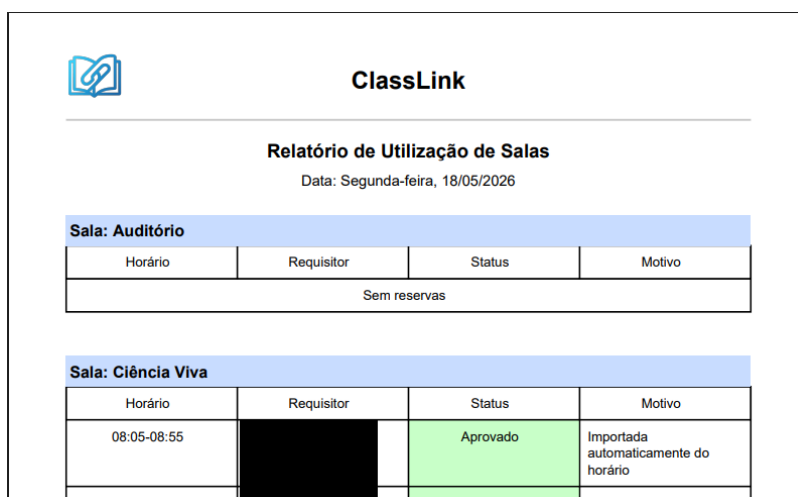
Após abrir a página, basta seleccionar os parâmetros que pretende (relatório para todas as páginas, para que dia), e carregar no botão “Gerar PDF”.



Figura 60 - Página "Relatório de Utilização de Salas"

Fonte: Autoria própria

Após gerado o PDF, será automaticamente descarregada para a sua máquina, pronto para ser impresso.



ClassLink			
Relatório de Utilização de Salas			
Data: Segunda-feira, 18/05/2026			
Sala: Auditório			
Horário	Requisitor	Status	Motivo
Sem reservas			
Sala: Ciência Viva			
Horário	Requisitor	Status	Motivo
08:05-08:55		Aprovado	Importada automaticamente do horário
09:55-10:45		Aprovado	Importada

Figura 61 - Exemplo de Relatório de Utilização de Salas

Fonte: Autoria própria